Solución de la pregunta 6

GEOMETRÍA · APLICACIONES: ESCALERA

Una escalera de 6 m está apoyada en una pared y forma un ángulo de $60\,^\circ$ con el suelo. ¿A qué altura toca la pared?

A) 3 m

B) $6\sqrt{3}$ m

C) 12 m

D) $3\sqrt{3}$ m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modelo**
   La escalera es la hipotenusa; la altura es el cateto opuesto a $60\,^\circ$.

2. **Razón**
   $h = 6 \cdot \operatorname{sen}\,60\,^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. **Altura**
   $3\sqrt{3} \approx 5{,}2$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa cos 60°: eso da la distancia al pie de la pared.

B) Multiplica por tan 60°.

C) Divide por cos 60°.

Idea clave. Dibuja el triángulo y ubica el ángulo antes de elegir la razón.